

§ 5. Комплексні числа та дії з ними

Комплексні числа	
Число, що задовольняє рівність $x^2 = -1$, позначають буквою i та називають уявною одиницею . Таким чином, $i^2 = -1$.	
Числа виду $a + bi$, де a і b — будь-які дійсні числа, i — уявна одиниця, називаються комплексними .	5 + 2i — комплексне число. 5 — дійсна частина. 2i — уявна частина. 2 — коефіцієнт при уявній частині.
a — дійсна частина комплексного числа, bi — уявна частина комплексного числа, b — коефіцієнт при уявній частині.	
Числа виду $0 + bi$ називають суто уявними числами.	-12i — суто уявне число. -12i = 0 + (-12i).
$0 + bi = bi$	
Числа виду $a + 0i$ ототожнюють з дійсними числами.	7 — дійсне число. 7 = 7 + 0i.
$a + 0i = a$ $0 = 0 + 0i$	
0 — єдине комплексне число, яке є і дійсним, і суто уявним.	
Комплексні числа виду $a + bi$ та $a - bi$ називають спряженими .	-2 + 3i та -2 - 3i, 6i та -6i, 3 та -3.
Комплексні числа виду $a + bi$ та $a - bi$ називають протилежними .	$-\sqrt{2} - \sqrt{3}i$ та $\sqrt{2} + \sqrt{3}i$.
Два комплексні числа $a + bi$ і $c + di$ називають рівними , якщо рівні їх дійсні частини і коефіцієнти при уявних частинах	Знайти дійсні числа x та y з рівняння $(x - y) + (2x + y)i = -3 + 3i$
$a + bi = c + di \Leftrightarrow \begin{cases} a = c \\ b = d \end{cases}$	Розв'язання. На основі рівності комплексних чисел маємо: $\begin{cases} x - y = -3; \\ 2x + y = 3. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0; \\ y = 3. \end{cases}$ Відповідь $x = 0; y = 3$.
Дії над комплексними числами в алгебраїчній формі $(a + bi)$	
Додавання	
$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$, $(a + bi) - (c + di) = 2a$ — сума двох взаємно спряжених комплексних чисел є дійсне число.	$(5 + 2i) + (2 - 3i) = (5 + 2) + (2 + (-3))i = 7 - i$ $(1 - 2i) + (1 + 2i) = 2$.
Віднімання	
(виходячи з означення, віднімання розглядається як дія, обернена до додавання)	
$(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$.	$(10 + 2i) - (3 - 4i) = (10 - 3) + (2 - (-4))i = 7 + 6i$.

Множення	
$(a + bi) \cdot (c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$.	$(5 + 2i)(3 - 4i) = 15 - 20i + 6i - 8i^2 = 15 - 14i = 23 - 14i$ $(5 - 3i)(5 + 3i) = 25 - 9i^2 = 25 + 9 = 34$.
Множення комплексних чисел виконується як множення многочленів з урахуванням, що $i^2 = -1$.	Розкласти на комплексні множники $a^4 + b^4 = (a^2 + bi^2)(a^2 - bi^2)$.
$(a + bi) \cdot (a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2$ — добуток двох взаємно спряжених виразів є число дійсне.	
$a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi)$.	
Ділення (дія, обернена до множення)	
$\frac{a + bi}{c + di} \cdot \frac{c - di}{c - di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd + (-ad + bc)i}{c^2 + d^2}$.	$\frac{7 - i}{3 + i} = \frac{(7 - i)(3 - i)}{(3 + i)(3 - i)} = \frac{21 - 7i - 3i + i^2}{9 + 1} = \frac{21 - 10i - 1}{10} = \frac{20 - 10i}{10} = 2 - i$.
$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd + (-ad + bc)i}{c^2 + d^2}$.	
Степені уявної одиниці	
$i^0 = 1; i^1 = i; i^2 = -1; i^3 = -i; i^4 = 1; i^5 = i; i^6 = -1; i^7 = -i; i^8 = 1; i^9 = i; i^{10} = -1; i^{11} = -i; i^{12} = 1$.	$i^{17} = i^{4 \cdot 4 + 1} = i^1 = i$. $i^{39} = i^{9 \cdot 4 + 3} = i^3 = -i$.
Піднесення до степеня	
$(a + bi)^n = (a + bi) \cdot (a + bi) \cdot \dots \cdot (a + bi)$, $n \in \mathbb{N}$ n разів	$(1 + i)^2 = 1^2 + 2i + i^2 = 2i$. $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$.
$(a + bi)^{-n} = \frac{1}{(a + bi)^n}$	
Добування кореня	
$\sqrt{-1} = \pm i$. $\sqrt[n]{a} = \pm \sqrt[n]{a}$; $\sqrt[n]{a}$ — арифметичний корінь $(a > 0)$.	$\sqrt{-4} = \pm 2i; \sqrt{25} = \pm 5, \sqrt{-3} = \pm \sqrt{3}i$, $\sqrt{5 + 12i} =$ $= \sqrt{\frac{25 + 144 + 5}{2}} + i \sqrt{\frac{25 + 144 - 5}{2}} = \sqrt{\frac{13 + 5}{2}} + i \sqrt{\frac{13 - 5}{2}} = \left(\sqrt{\frac{18}{2}} + i \sqrt{\frac{8}{2}} \right) = (\pm \sqrt{9} + i \sqrt{4}) = \pm(3 + 2i)$.
$\sqrt[n]{a + bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} + i \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \right)$.	
знак «+» в дужках, якщо $b > 0$, знак «-» в дужках, якщо $b < 0$.	

Комплексні та дійсні числа позначають такими символами:

Дійсні числа: $\mathbb{R}$ (від англ. "Real numbers")

Комплексні числа: $\mathbb{C}$ (від англ. "Complex numbers")

Ці позначення є стандартними в математиці по всьому світу. Для повноти картини, ось інші важливі числові множини:

- $\mathbb{N}$ — натуральні числа (1, 2, 3, ...)
- $\mathbb{Z}$ — цілі числа (... , -2, -1, 0, 1, 2, ...)
- $\mathbb{Q}$ — раціональні числа (дроби)
- $\mathbb{R}$ — дійсні числа
- $\mathbb{C}$ — комплексні числа

При цьому існує ієрархія включення: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Геометричне зображення комплексних чисел. Модуль та аргумент комплексного числа

Перший спосіб.
Комплексне число $a + bi$ геометрично зображується точкою $M(x, y)$ в прямокутній системі координат: $x = a$; $y = b$.

Вісь абсцис, на якій розміщено точки, що відповідають дійсним числам $(a + 0i)$, називається **дійсною віссю**.
Вісь ординат, на якій розміщуються всі суто уявні числа, називається **уявною віссю**.
 $0 = 0 + 0i$ — зображується початком координат.

Другий спосіб.
Комплексне число $a + bi$ зображується в системі координат радіус-вектором $\vec{OM}$ $O(0;0)$; $M(a,b)$.

Побудувати вектори, які зображують додані і суму комплексного числа $(-5 + 4i) + 5$.

Додавкам відповідають радіус-вектори $\vec{OA}$, $\vec{OB}$, а сумі — радіус-вектор $\vec{OC}$.

Довжина вектора, що зображує комплексне число, називається **модулем** цього комплексного числа і позначається буквою r . З рисунка видно, що $r = \sqrt{a^2 + b^2}$.
Модуль дійсного числа співпадає з його абсолютним значенням.
Спряжені комплексні числа $a + bi$ і $a - bi$ мають один і той самий модуль.
Модуль суто уявного числа дорівнює абсолютному значенню коефіцієнта.
Комплексні числа Z , які мають один і той самий модуль, $|Z| = r$, відповідають точкам комплексної площини, які розташовані на колі з радіусом r і з центром в початку координат.

Знайти модулі комплексних чисел $2 - i$; $-i$; $2i$.

Розв'язання.
 $|2 - i| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$,
 $|-i| = |-1| = 1$; $|2i| = |2| = 2$.

Кут φ між додатним напрямом осі абсцис і вектором $\vec{OM}$, що зображує комплексне число $a + bi$, називається **аргументом** комплексного числа $(0 \leq \varphi < 360^\circ)$.
Аргумент φ комплексного числа $a + bi$ пов'язаний з a та b формулою $\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}$.
Аргумент дійсного додатного числа є 0° ; дійсного від'ємного числа — 180° ;
аргумент суто уявних чисел bi є 90° ; аргумент чисел $-bi$ є 270° .
Для нуля аргумент не визначений.

Знайти аргумент комплексного числа $-3 + 3i$.

Розв'язання.

Знайти аргументи чисел а) 1; б) 3i; в) -2; г) -2i.

Тригонометрична форма комплексного числа

$Z = a + bi$ — алгебраїчна форма запису комплексного числа.

$a = r \cos \varphi$ ($\cos \varphi = \frac{a}{r}$),
 $b = r \sin \varphi$ ($\sin \varphi = \frac{b}{r}$).

$Z = a + bi = r \cos \varphi + i r \sin \varphi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — цей вираз називається **тригонометричною формою** комплексного числа z .

$r = \sqrt{a^2 + b^2}$; $\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}$.

Записати числа $Z_1 = -1 + i$; $Z_2 = -2$; $Z_3 = i$ в тригонометричній формі.

Розв'язання.

а) $|Z_1| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$;
 $a = -1$; $b = +1$; φ — II четверть;
 $\operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{-1} = -1$; $\varphi = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$;
 $Z_1 = \sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4})$;

б) $|Z_2| = 2$; $\varphi = \pi$; $Z_2 = 2(\cos \pi + i \sin \pi)$;

в) $|Z_3| = 1$; $\varphi = \frac{\pi}{2}$; $Z_3 = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$.

Записати число в алгебраїчній формі.

$4(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}) = 4(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}) = 2 + 2\sqrt{3}i$.

Дії над комплексними числами в тригонометричній формі
Додавання і віднімання комплексних чисел зручніше виконувати в алгебраїчній формі. Для решти операцій більш зручна тригонометрична форма.

Множення
 $r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \cdot r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = r_1 \cdot r_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$.

Ділення
 $\frac{r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)}{r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$.

Піднесення до степеня
 $(r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$ — **формула Муавра**.

Добування кореня n-ого степеня
 $\sqrt[n]{r}(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \sqrt[n]{r}(\cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n})$.
 $\sqrt[n]{r}$ — арифметичний корінь
 $k = 0; 1; 2; \dots; n-1$.
Корінь степеня n в множині комплексних чисел має n різних значень.
Всі значення $\sqrt[n]{0}$ рівні між собою і дорівнюють 0.
Всі n значень кореня n -ого степеня зображуються точками на колі з центром у початку координат, радіус якого дорівнює $\sqrt[n]{r}$. Ці точки — вершини правильного n -кутника.

Знайти $\sqrt[3]{1}$.

Розв'язання.
 $1 = \cos 0^\circ + i \sin 0^\circ$.
 $\sqrt[3]{1} = \sqrt[3]{\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ} = \sqrt[3]{1}(\cos \frac{0 + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{0 + 2k\pi}{3})$.
 $k = 0; 1; 2$;
 $k = 0$; $u_0 = 1 \cdot (\cos 0 + i \sin 0) = 1$;
 $k = 1$; $u_1 = 1 \cdot (\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}) = 1 \cdot (-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}) = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$;
 $k = 2$; $u_2 = 1 \cdot (\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}) = 1 \cdot (-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}) = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$.
Відповідь: $1; -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$.

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА
Знайти розв'язки рівняння в множині комплексних чисел: $x^4 + 16 = 0$.

Розв'язання.
 $x^4 + 8x^2 + 16 - 8x^2 = 0$.
 $(x^2 + 4)^2 - 8x^2 = 0$.
Розкладемо на множники різницю квадратів:
 $(x^2 - 2\sqrt{2}x + 4)(x^2 + 2\sqrt{2}x + 4) = 0$.
Замінімо рівносильно сукупністю квадратних рівнянь.
 $x^2 - 2\sqrt{2}x + 4 = 0$; $x_{1,2} = \frac{2\sqrt{2} \pm \sqrt{8 - 16}}{2}$.
 $x^2 + 2\sqrt{2}x + 4 = 0$; $x_{3,4} = \frac{-2\sqrt{2} \pm \sqrt{8 - 16}}{2}$.
Відповідь: $\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i$; $-\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i$.

2. Розв'язати рівняння: $Z^3 = 1 + \sqrt{3}i$.

Розв'язання.
Праву частину запишемо в тригонометричній формі і використаємо формулу добування кореня n -ого степеня.
 $Z_0 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$; $Z_1 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$;
 $Z_2 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$.
Відповідь: $\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$; $\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$; $\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$.

3. Розв'язати рівняння: $x^3 + 1000 = 0$.

Розв'язання.
Ліву частину розкладемо на множники як суму кубів.
 $x^3 + 10 = 0$; $x = -10$;
 $x^3 - 10x + 100 = 0$; $x = \frac{10 \pm \sqrt{-300}}{2}$; $x = 5 \pm 5\sqrt{3}i$.
Відповідь: -10 ; $5 \pm 5\sqrt{3}i$.

4. Яку множину точок комплексної площини задають умови:
а) $|Z + i| = 1$; б) $1 \leq |Z + 2i| \leq 2$; в) $|Z - i| = |Z + 1 + i|$?

Розв'язання.
а) умову $|Z + i| = 1$ задовольняють ті точки Z площини, які рівновіддалені від точки $Z_1 = -i$ на відстань, що дорівнює 1. Такі точки лежать на колі з центром в точці $Z_1 = -i$ (рис. 1).

б) кільце між концентричними колами радіусів 1 і 2 з центром в точці $Z_1 = -2i$, включаючи ці кола (рис. 2).

Геометричне розв'язання.
в) $|Z - (1 + i)| = |Z - (-1 - i)|$ — цю умову задають ті точки Z площини, які рівновіддалені від точок $Z_1 = 1 + i$ і $Z_2 = -1 - i$. Множина точок площини, рівновіддалених від двох даних точок — це пряма, перпендикулярна до відрізка, який з'єднує дані точки і проходить через його середину.
Аналітичне розв'язання.
Нехай $Z = x + yi$, тоді
 $|x + yi - (1 + i)| = |x + yi - (-1 - i)|$;
 $|(x - 1) + (y - 1)i| = |(x + 1) + (y + 1)i|$, прирівнюючи модулі, одержимо:
 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = (x + 1)^2 + (y + 1)^2$;
 $x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 = x^2 + 2x + 1 + y^2 + 2y + 1$; $-4x = 4y$; $y = -x$.

СТОРІНКА АБІТУРІЄНТА
1. Записати число в тригонометричній формі.
а) $\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4}$; б) $\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$.

Розв'язання.
а) $\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} = \cos(\frac{\pi}{4}) + i \sin(\frac{\pi}{4}) = \cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4}$.
б) $\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \cos(\frac{\pi}{4}) + i \sin(\frac{\pi}{4}) = \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}$.

2. Розв'язати рівняння $|Z| + Z = 13 - 6i$.

Розв'язання.
Нехай $Z = x + yi$, тоді $|Z| = \sqrt{x^2 + y^2}$;
 $\sqrt{x^2 + y^2} + x + yi = 13 - 6i$ $\Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} + x = 13$; $y = -6$.
Відповідь: $Z = 5 + \frac{3}{26}i$.

